

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/343026440>

REALCE DA IMAGEM COM PRESERVAÇÃO DO BRILHO MÉDIO BASADA NA TRANSFORMADA TOPHAT MULTI-ESCALA

Chapter · July 2020

DOI: 10.22533/at.ed.75620160725

CITATIONS

0

READS

73

4 authors:



Julio Cesar Mello Roman

National University of Asuncion

63 PUBLICATIONS 486 CITATIONS

SEE PROFILE



Horacio Legal-Ayala

National University of Asuncion

72 PUBLICATIONS 423 CITATIONS

SEE PROFILE



Jose Luis Vazquez Noguera

National University of Asuncion

106 PUBLICATIONS 839 CITATIONS

SEE PROFILE



Diego P. Pinto-Roa

National University of Asuncion

118 PUBLICATIONS 677 CITATIONS

SEE PROFILE

INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA

JOSÉ ELYTON BATISTA DOS SANTOS
(ORGANIZADOR)



INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA

JOSÉ ELYTON BATISTA DOS SANTOS
(ORGANIZADOR)



2020 by Atena Editora

Copyright © Atena Editora

Copyright do Texto © 2020 Os autores

Copyright da Edição © 2020 Atena Editora

Editora Chefe: Prof^a Dr^a Antonella Carvalho de Oliveira

Diagramação: Maria Alice Pinheiro

Edição de Arte: Luiza Batista

Revisão: Os Autores



Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição *Creative Commons*. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam a posição oficial da Atena Editora. Permitido o *download* da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. Direitos para esta edição cedidos à Atena Editora pelos autores.

Editora Chefe

Prof^a Dr^a Antonella Carvalho de Oliveira

Bibliotecário

Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

Conselho Editorial

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Prof^a Dr^a Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins

Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas

Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia

Prof^a Dr^a Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais

Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília

Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense

Prof^a Dr^a Cristina Gaio – Universidade de Lisboa

Prof^a Dr^a Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará

Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia

Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá

Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará

Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima

Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros

Prof^a Dr^a Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionale delle Figlie de Maria Ausiliatrice

Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins

Ciências Agrárias e Multidisciplinar

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas

Ciências Biológicas e da Saúde

Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves -Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina

Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Prof. Dr. Fernando José Guedes da Silva Júnior – Universidade Federal do Piauí

Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras

Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria

Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia

Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco

Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande

Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí

Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará

Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas

Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande

Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá

Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino

Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de Fora

Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande

Ciências Exatas e da Terra e Engenharias

Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto

Prof. Dr. Alexandre Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí

Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás

Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná

Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará

Profª Drª. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande

Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá

Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista

Conselho Técnico Científico

Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo

Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Prof. Me. Adalto Moreira Braz – Universidade Federal de Goiás

Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba

Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí

Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional

Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão

Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa – Universidade Federal do Maranhão
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora
Prof. Dr. Fabiano Lemos Pereira – Prefeitura Municipal de Macaé
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College
Prof. Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e Social
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Uruguay
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFGA
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ

Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás
Prof. Me. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará
Profª Ma. Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Prof. Me. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista

Investigação, construção e difusão do conhecimento em matemática

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira
Bibliotecário Maurício Amormino Júnior
Diagramação: Maria Alice Pinheiro
Edição de Arte: Luiza Batista
Revisão: Os Autores
Organizador: José Elyton Batista dos Santos

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)	
I62	Investigação, construção e difusão do conhecimento em matemática [recurso eletrônico] / Organizador José Elyton Batista dos Santos. – Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-65-5706-175-6 DOI 10.22533/at.ed.756201607 1. Matemática – Estudo e ensino. 2. Prática de ensino. 3. Professores de matemática – Formação. I. Santos, José Elyton Batista dos. CDD 510.7
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422	

Atena Editora
Ponta Grossa – Paraná – Brasil
Telefone: +55 (42) 3323-5493
www.atenaeditora.com.br
contato@atenaeditora.com.br

APRESENTAÇÃO

A coletânea “Investigação, Construção e Difusão do Conhecimento em Matemática” é uma obra composta por 27 artigos que tem como foco principal a difusão de conhecimentos na dimensão matemática perante a uma diversidade de trabalhos. O livro apresenta produções científicas do âmbito nacional e internacional em formato de relatos de casos, estudos bibliográficos e experimentais com temáticas relevantes para a comunidade científica, para professores em exercício e aos que estão aperfeiçoando seus conhecimentos acerca do que está sendo pesquisado, debatido e proposto no ensino da educação básica, bem como no ensino superior.

A relevância da matemática nos diferentes níveis educacionais é imensurável. Em todo canto e em toda situação a matemática está presente. Perante esse contexto, esta obra fomenta as pesquisas na área da educação matemática, dissemina os conhecimentos científicos a partir das diferentes visões teóricas e estudos contemplados pela referida área, a saber: etnomatemática, tecnologias, recursos didáticos, formação de professores e modelagem matemática. Também se insere nessa dimensão da difusão do conhecimento, as propostas interdisciplinares e conteudista para a educação básica e ensino superior, que visa primordialmente a aprendizagem com qualidade e de acordo com as exigências da sociedade contemporânea, isto é, um ensino próximo ao contexto do aluno.

Debruçar nessa coletânea permite ao leitor se aventurar por diferentes conhecimentos científicos. Ampliará seus conhecimentos teóricos, bem como, enriquecerá sua prática docente a partir dos relatos com materiais concretos, tecnológicos e problemas contextualizados. Todavia, desejo que esta obra contribua significativamente não apenas para o enriquecimento teórico e prático, mas como meio motivador para novas investigações e conseqüentemente para a difusão do conhecimento científico matemático.

José Elyton Batista dos Santos

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	1
A CIÊNCIA É RACIONAL? TENTATIVA DE RESPOSTA EM PAUL FEYERABEND E EDGAR MORIN	
Deise Leandra Fontana	
Ettiène Cordeiro Guérios	
DOI 10.22533/at.ed.7562016071	
CAPÍTULO 2	11
A MATEMÁTICA COMO MEIO DE COMPREENSÃO E TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO	
Andreza dos Santos Silva Brito	
Eloá de Fátima Velho Godinho Peixer	
Eliani Aparecida Busnardo Buemo	
DOI 10.22533/at.ed.7562016072	
CAPÍTULO 3	20
O ENSINO DAS CAPACIDADES ESPACIAIS COMO POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO NA DOCÊNCIA	
Leila Pessôa Da Costa	
Regina Maria Pavanello	
Sandra Regina D'Antonio Verrengia	
DOI 10.22533/at.ed.7562016073	
CAPÍTULO 4	31
OS IMPACTOS DOS RECURSOS DIDÁTICOS NA FORMAÇÃO DOCENTE NO PROGRAMA GESTAR MATEMÁTICA	
Sheyla Silva Thé Freitas	
Valmiro de Santiago Lima	
DOI 10.22533/at.ed.7562016074	
CAPÍTULO 5	41
OS NÚMEROS E AS OPERAÇÕES ARITMÉTICAS ELEMENTARES: DO CONHECIMENTO DOCENTE E DAS PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS	
Leila Pessôa Da Costa	
Regina Maria Pavanello	
DOI 10.22533/at.ed.7562016075	
CAPÍTULO 6	49
CONTRIBUIÇÕES DA MODELAGEM MATEMÁTICA PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA E PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO ESTUDANTE	
Silvana Cocco Dalvi	
Oscar Luiz Teixeira de Rezende	
Mirelly Katiene e Silva Boone	
Luciano Lessa Lorenzoni	
Agostinho Zanuncio	
Andressa Coco Lozório	
Ana Elisa Tomaz	
DOI 10.22533/at.ed.7562016076	
CAPÍTULO 7	62
MODELAGEM MATEMÁTICA PARA A VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO	
Nathalia Kathleen Santana Reyes	
Douglas Souza de Albuquerque	
Thaís Madruga de Oliveira Mendonça	

Josiane da Silva Cordeiro Coelho

Claudia Mazza Dias

DOI 10.22533/at.ed.7562016077

CAPÍTULO 8 69

A MODELAGEM MATEMÁTICA NUMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA COM FUTUROS PROFESSORES DA UNEMAT: APLICAÇÃO DA INTEGRAL DEFINIDA DE UMA VARIÁVEL REAL

Polyanna Possani da Costa Petry

Kátia Maria de Medeiros

Raul Abreu de Assis

DOI 10.22533/at.ed.7562016078

CAPÍTULO 9 81

CONTEXTUALIZANDO O CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL: UMA EXPERIÊNCIA ANCORADA NA MODELAGEM MATEMÁTICA

Rudinei Alves dos Santos

Vanessa Pires Santos Maduro

Verônica Solimar dos Santos

Gilbson Santos Soares

Adriana Oliveira dos Santos Siqueira

DOI 10.22533/at.ed.7562016079

CAPÍTULO 10 95

A IMPORTÂNCIA DO SENTIDO DO SABER: A MATEMÁTICA PRESENTE NA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

Lucivaldo Vieira Pinheiro

DOI 10.22533/at.ed.75620160710

CAPÍTULO 11 105

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE CUBAGEM NA ZONA DA MATA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Natanael Camilo da Costa

Renato Lima dos Santos

Fabio Herrera Fernandes

Marcus Vinícius Oliveira Braga

Junior Cleber Alves Paiva

Rafael Luis da Silva

DOI 10.22533/at.ed.75620160711

CAPÍTULO 12 115

A PORCENTAGEM E OS PESCADORES DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS-PARÁ

Lucivaldo Vieira Pinheiro

Sandro Benício Goulart Castro

DOI 10.22533/at.ed.75620160712

CAPÍTULO 13 126

UMA NOVA ABORDAGEM DE RESIDÊNCIA INTELIGENTE BASEADA EM APRENDIZADO DE MÁQUINA INSERIDA EM UMA REDE NEBULOSA

Suelio Lima de Alencar

Orlando Donato Rocha Filho

Danúbia Soares Pires

Lorena Maria Figueiredo Albuquerque

DOI 10.22533/at.ed.75620160713

CAPÍTULO 14 132

DINÂMICA DO HIV COM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL VIA EXTENSÃO FUZZY BIDIMENSIONAL DE ZADEH

Kassandra Elena Inoñan Alfaro

Ana Maria Amarillo Bertone

Rosana Sueli da Motta Jafelice

DOI 10.22533/at.ed.75620160714

CAPÍTULO 15 148

ANÁLISE DE UM MODELO MATEMÁTICO PARA IMUNOTERAPIA

Marcelo Oliveira Esteves

Pedro Nascimento Martins

Ana Carolina Delgado Malvaccini Mendes

Sarah Rachid Ozório

Maria Zilda Carvalho Diniz

Valeria Mattos da Rosa

Flaviana Andrea Ribeiro

DOI 10.22533/at.ed.75620160715

CAPÍTULO 16 155

ANÁLISE DA DEFLEXÃO DE UMA VIGA APOIADA-ENGASTADA

Mariana Coelho Portilho Bernardi

Adilandri Mércio Lobeiro

Rogério Zolin Bertechini

DOI 10.22533/at.ed.75620160716

CAPÍTULO 17 160

ESTUDO DE FUNÇÕES COM O USO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

Felipe Klein Genz

Odair Menuzzi

DOI 10.22533/at.ed.75620160717

CAPÍTULO 18 163

DIFUSÃO DE INOVAÇÕES: ANÁLISE DE UMA ABORDAGEM POR MEIO DE PROJETOS

Cassio Cristiano Giordano

Douglas Borreio Maciel dos Santos

Eliana Calixto Santos

Jailma Ferreira Guimarães

DOI 10.22533/at.ed.75620160718

CAPÍTULO 19 178

PRÁTICAS TEATRAIS COMO ORGANIZADOR DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE NÚMERO

Rizaldo da Silva Pereira

Arthur Gonçalves Machado Júnior

DOI 10.22533/at.ed.75620160719

CAPÍTULO 20 187

A PESQUISA ESTATÍSTICA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS ESTATÍSTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA VYGOTSKYANA

Celia Alves Pereira

Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha

Leonardo Sturion

DOI 10.22533/at.ed.75620160720

CAPÍTULO 21 199

O BICENTENÁRIO GEORGE GABRIEL STOKES (1819 – 1903)

Liliane Silva Nascimento Coelho

Ana Paula Nunes Felix

Miguel Chaquiam

DOI 10.22533/at.ed.75620160721

CAPÍTULO 22 210

DISCUSSÃO E ANÁLISE: UM PASSEIO NA LÓGICA LPA2v, CONCEITOS E APLICAÇÕES

Clewton Rodrigues Rúbio

Natanael Camilo da Costa

Renato Lima dos Santos

Fabio Herrera Fernandes

Marcus Vinícius Oliveira Braga

Junior Cleber Alves Paiva

Rafael Luis da Silva

DOI 10.22533/at.ed.75620160722

CAPÍTULO 23 217

COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS NUMÉRICOS DE EULER E HEUN NA RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS DE PRIMEIRA ORDEM PROVENIENTES DE APLICAÇÃO NA ENGENHARIA QUÍMICA

Anne Karolyne Maia Vieira

Matheus da Silva Menezes

DOI 10.22533/at.ed.75620160723

CAPÍTULO 24 233

A NUMERICAL APPROXIMATION FOR SOLUTIONS OF FREDHOLM FUNCTIONAL-INTEGRAL EQUATIONS BY CHEBYSHEV TAU METHOD

Juarez dos Santos Azevedo

Suzete Maria Silva Afonso

Mariana Pinheiro Gomes da Silva

Adson Mota Rocha

DOI 10.22533/at.ed.75620160724

CAPÍTULO 25 245

REALCE DA IMAGEM COM PRESERVAÇÃO DO BRILHO MÉDIO BASADA NA TRANSFORMADA TOP-HAT MULTI-ESCALA

Julio César Mello Román

Horacio Legal-Ayala

José Luis Vázquez Noguera

Diego P. Pinto-Roa

DOI 10.22533/at.ed.75620160725

CAPÍTULO 26 253

EXTENSÃO VIA E-OPERADOR DE IMPLICAÇÕES FUZZY VALORADAS EM RETICULADO

Mariana Rosas Ribeiro

Eduardo Silva Palmeira

Wendy Díaz Veldés

Giovanny Snaider Barrera Ramos

DOI 10.22533/at.ed.75620160726

CAPÍTULO 27	258
--------------------------	------------

AVALIAÇÃO COMO OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM: UMA DISCUSSÃO ACERCA DO POTENCIAL DE UMA PROVA ESCRITA EM FASES E INTERVENÇÕES ESCRITAS

[Celia Alves Pereira](#)

[Marcele Tavares Mendes](#)

[Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha](#)

DOI 10.22533/at.ed.75620160727

SOBRE O ORGANIZADOR.....	270
---------------------------------	------------

ÍNDICE REMISSIVO	271
-------------------------------	------------

REALCE DA IMAGEM COM PRESERVAÇÃO DO BRILHO MÉDIO BASADA NA TRANSFORMADA TOP-HAT MULTI-ESCALA

Data de aceite: 05/06/2020

Data de submissão: 13/04/2020

Julio César Mello Román

Facultad Politécnica, Universidad Nacional de
Asunción, San Lorenzo, Paraguay
<https://orcid.org/0000-0002-3698-4043>

Horacio Legal-Ayala

Facultad Politécnica, Universidad Nacional de
Asunción, San Lorenzo, Paraguay
<https://orcid.org/0000-0002-1790-2559>

José Luis Vázquez Noguera

Facultad Politécnica, Universidad Nacional de
Asunción, San Lorenzo, Paraguay
<https://orcid.org/0000-0002-9766-4182>

Diego P. Pinto-Roa

Facultad Politécnica, Universidad Nacional de
Asunción, San Lorenzo, Paraguay
<https://orcid.org/0000-0003-2479-9876>

RESUMO: A transformada top-hat multi-escala é uma operação da morfologia matemática utilizada para realçar a qualidade visual de diferentes tipos de imagens. Esta técnica melhora o desempenho da transformada clássica de top-hat, mas normalmente introduz distorções no processo de realce da imagem. Este trabalho apresenta um algoritmo para

melhorar o contraste das imagens e preservar a luminosidade média. O algoritmo é baseado na transformada top-hat multi-escala. Nesta transformada top-hat são utilizados dois elementos estruturantes de diferentes áreas, mais de estruturas semelhantes e planas. Os resultados numéricos e visuais mostram que o algoritmo realza o contraste das imagens. Deve-se notar que ele não gera tanta distorção e mantém a naturalidade da imagem.

PALAVRAS-CHAVE: Transformada top-hat multi-escala, morfologia matemática, brilho médio, elementos estruturantes, melhoramento do contraste

IMAGE ENHANCEMENT WITH MEAN BRIGHTNESS PRESERVATION BASED ON MULTISCALE TOP-HAT TRANSFORM

ABSTRACT: Multi-scale top-hat transform is one operation of the mathematical morphology used to enhance the visual quality of different types of images. This technique improves the performance of the classic top-hat transform, but usually introduces distortions into the image enhancement process. In order to solve this problem, in this work we propose an algorithm that improves the contrast of the images and preserve the average brightness. The algorithm

is based on the multi-scale top-hat transform. In the top-hat transform two similar and flat structuring elements of different areas are used. The numerical and visual results show that the algorithm improves the contrast of the images. It should be noted that it does not generate as much distortion and maintains the naturalness of the image.

KEYWORDS: Multi-scale top-hat transform, mathematical morphology, average brightness, structuring elements, contrast enhancement

1 | INTRODUCTION

Contrast enhancement in digital images is an important technique in image processing. This image enhancement technique helps human vision to better value details (MUKHOPADHYAY, 2000). Moreover, it is used as a preprocessing for other applications that need to enhance image quality.

Contrast enhancement techniques can be classified in different ways. Currently there are many proposals in the state of the art. There are algorithms that enhance contrast (AQUINO-MORÍNIGO, 2017), enhance color images (MENDEZ, 2018) and others that enhance grayscale images with noise (CHAN, 2005). Histogram-based enhancement algorithms are widely used to enhance the brightness zones of an image, but they can introduce saturation into the image (ABDULLAH-AL-WADUD, 2007; AQUINO-MORÍNIGO, 2017; CABALLERO, 2019; PINEDA, 2019). Filters are generally used to improve images with noise (CHAN, 2005). Algorithms in the wavelet domain (DEMIREL, 2009) improve image resolution. Mathematical morphology is a widely used tool in image processing (SOILLE, 2013) and uses morphological operators to extract different type's characteristics of the image, which can be used to perform an image enhancement.

Top-hat transform is one operation of the mathematical morphology used to enhance the contrast of different types of images (ROMÁN, 2017; ARYA, 2020). Image enhancement by top-hat transform consists of adding bright areas and subtracting dark areas of the original image. Multi-scale mathematical morphology has improved the performance of the classic top-hat transform and has been shown to be efficient in enhancing the contrast of grayscale images. (MUKHOPADHYAY, 2000; BAI, 2012; ROMÁN, 2020). They are also useful in multiple applications such as retina study (LIAO, 2014), ultrasound image enhancement (PENG, 2010), infrared and visible image enhancement (MELLO ROMÁN, 2019; ROMÁN, 2020), image fusion (BAI, 2013; BAI, 2018) and small object detection (YE, 2002).

The purpose of image enhancement is to enhance features such as brightness, darkness, shapes, etc., in the images. Multi-scale top-hat transform can enhance the useful features of the image which will then be used to enhance the image (MUKHOPADHYAY, 2000; BAI, 2012; MELLO ROMÁN, 2019; ROMÁN, 2020). The aim of this work is to improve the image in terms of contrast and preserve the natural brightness of the images.

For this reason, we propose a method to improve the image using the multi-scale top-hat transformation using two structuring elements. The novelty of the proposal is that two structuring elements are used in the basic operations of mathematical morphology (ROMÁN, 2017). However, by adding this variation it is possible to improve the contrast of the images, improve the mean brightness and introduce distortions in a moderate way (ROMÁN, 2020).

Sections of the article are: Section 2 presents the MSTH2SE algorithm, Section 3 shows the numerical and visual results and finally Section 4 presents the conclusion.

2 | IMAGE ENHANCEMENT

Mathematical morphology is based on two basic operations: dilation and erosion. The dilation is defined as:

$$I \oplus B = \max_{(u,v) \in B} \{I(x+u, y+v) + B(u, v)\}, \quad (1)$$

and erosion is defined as:

$$I \ominus B = \min_{(u,v) \in B} \{I(x+u, y+v) - B(u, v)\}, \quad (2)$$

where I is the original image and B is the structuring element (BURGER, 2016).

The top-hat transform is a mathematical morphology operation that is used to make improvements in digital images (SOILLE, 2013). It is widely used in different applications such as medicine (LIAO, 2014; PENG, 2010; ARYA, 2020) and engineering (HAN, 2019). The top-hat transform is defined as follows:

$$WTH = I - ((I \ominus B) \oplus B), \quad (3)$$

$$BTH = ((I \oplus B) \ominus B) - I, \quad (4)$$

where WTH is the top-hat transform by opening, BTH is the top-hat transform by closing, $((I \ominus B) \oplus B)$ is the morphological opening, $((I \oplus B) \ominus B)$ is the morphological closing, and $\oplus$ and $\ominus$ are morphological operators of erosion and dilation. The bright areas are obtained by WTH and the dark areas are obtained by BTH .

Classic top-hat transform uses only one structuring element. In order to improve its performance, two structuring elements are proposed (BAI, 2013). For this reason, we will use two proportional and flat structuring elements in the top-hat transform.

Let the structuring elements be B and B' geometrically proportional and flat. Taking into account the two increasing structuring elements, the top-hat transform is finally defined as follows (ROMÁN, 2017):

$$TH = I - ((I \ominus B) \oplus B'), \quad (5)$$

$$BH = ((I \oplus B) \ominus B') - I. \quad (6)$$

Equations (5) and (6) will be used to perform the image enhancement in the multi-scale morphological approach.

The image enhancement by the multi-scale top-hat transform will be performed by initially configuring the following parameters: The original image I , the number of iterations n in the range $i=\{1,2,\dots,n\}$ and the two structuring elements B and B' . The features of the structuring elements are: disk and flat.

The image enhancement process is then described in the following Algorithm 1.

Algorithm 1: Multi-Scale Top-Hat transform for contrast enhancement with two Structuring Elements (MSTH2SE)

Input: I, B, B', n

Output: I_{en} (Enhanced image)

Initialize the size and shape of B and B'

for $i=1$ **to** n **do**

Calculation of top-hat transform

$$TH_i = I - ((I \ominus B_i) \oplus B'_i),$$

$$BH_i = ((I \oplus B_i) \ominus B'_i) - I.$$

Calculation of subtractions from neighboring scales, obtained through the top-hat transform

if $n > 1$ **then**

$$STH_{i-1} = TH_i - TH_{i-1},$$

$$SBH_{i-1} = BH_i - BH_{i-1},$$

end if

end for

Calculation of the maximum values of all the multiple scales obtained

$$MTH = \max_{1 \leq i \leq n} \{TH_i\},$$

$$MBH = \max_{1 \leq i \leq n} \{BH_i\},$$

$$MSTH = \max_{1 \leq i \leq n-1} \{STH_i\},$$

$$MSBH = \max_{1 \leq i \leq n-1} \{SBH_i\},$$

Image enhancement calculation

$$I_{en} = I + (MTH + MSTH) - (MBH + MSBH).$$

return I_{en}

3 | RESULTS AND DISCUSSIONS

The relative performance of MSTH2SE was compared with the Histogram Equalization (HE), Multi-scale Morphological Approach to Local Contrast Enhancement (MMALCE) (MUKHOPADHYAY, 2000) and Multi-Scale Top-Hat transform for contrast enhancement (MSTH) (BAI, 2012) algorithms. The evaluation of the results was carried out using Standard

Deviation (SD) (ROMÁN, 2017), Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) (HORE, 2010; BAI, 2012) that quantifies the relationship between the signal-noise introduced in the image enhancement process and Absolute Brightness Error (MABE) (AQUINO-MORÍNIGO, 2017) that quantifies the conservation of the mean brightness of the processed image. For the tests, 100 images from the test folder belonging to the public database BSDS500 (ARBELAEZ, 2007) were used. The HE, MMALCE, MSTH and MSTH2SE algorithms were implemented by the “ImajeJ” framework (BURGER, 2016) and for contrast enhancement algorithms based on the multi-scale top-hat transform the “MorphoLibJ” library (LEGLAND, 2016) was used.

The parameters of the experiments are defined in Table 1.

Algorithms	B	B'	n
MMALCE	$r=1$	–	10
MSTH	$r=1$	–	10
MSTH2SE	$r=1$	$r=10$	10

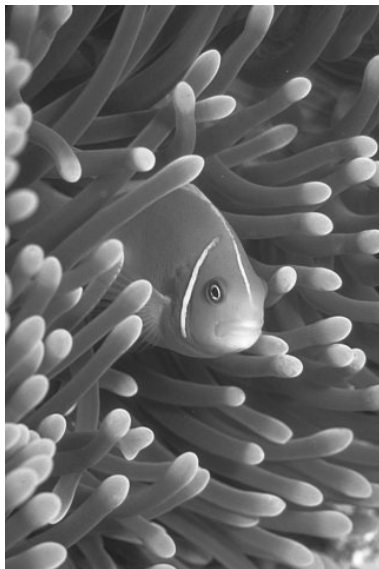
Table 1. Parameter setting

In Table 2 we can see that on the average, the MMALCE algorithm is numerically better for the SD evaluator, however the MSTH2SE in the average obtained better results for the PSNR and MABE evaluators. The best average results are in bold.

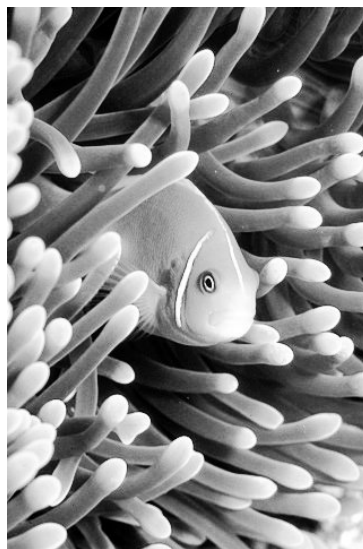
Algorithms	SD	PSNR	MABE
I	50,160	-	-
HE	73,458	15,557	31,147
MMALCE	80,661	14,620	4,465
MSTH	74,485	17,142	4,690
MSTH2SE	74,735	17,159	3,953

Table 2. Average of the evaluations obtained with HE, MMALCE, MSTH and MSTH2SE algorithms.

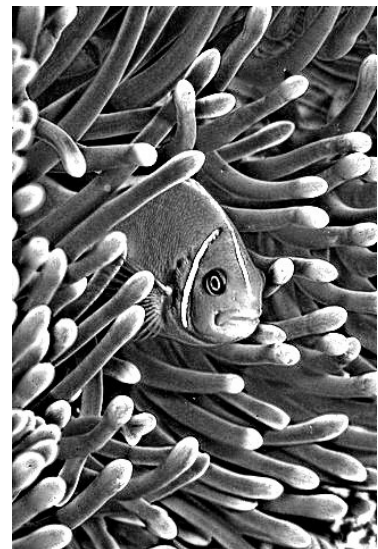
The images enhanced with the different algorithms are shown in Figures 1 and 2. HE introduces a lot of brightness to the image causing loss of details. MMALCE improves the contrast but introduces saturations at the edges. MSTH improves the contrast but introduces artifacts at the edges of the images. Besides, MSTH2SE improves the contrast, smoothes the image and reduces the artifacts.



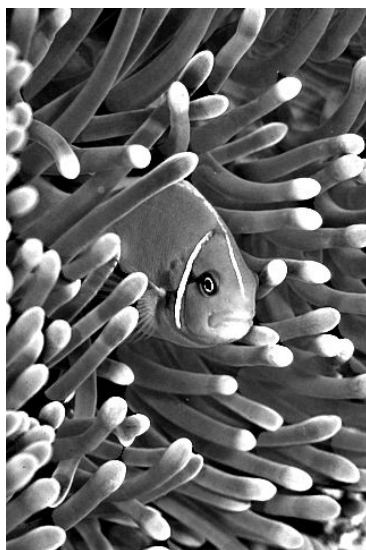
(a) Original image



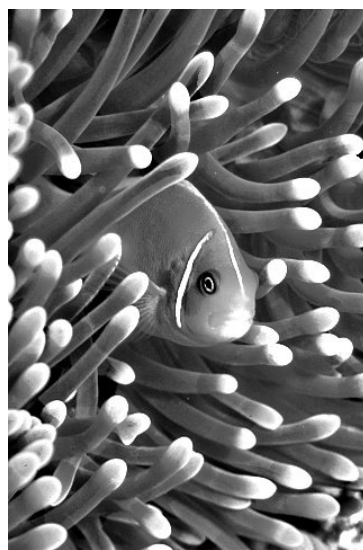
(b) HE



(c) MMALCE



(d) MSTH



(e) MSTH2SE

Figure 1. Visual results obtained by applying different enhancement algorithms to the Fish image

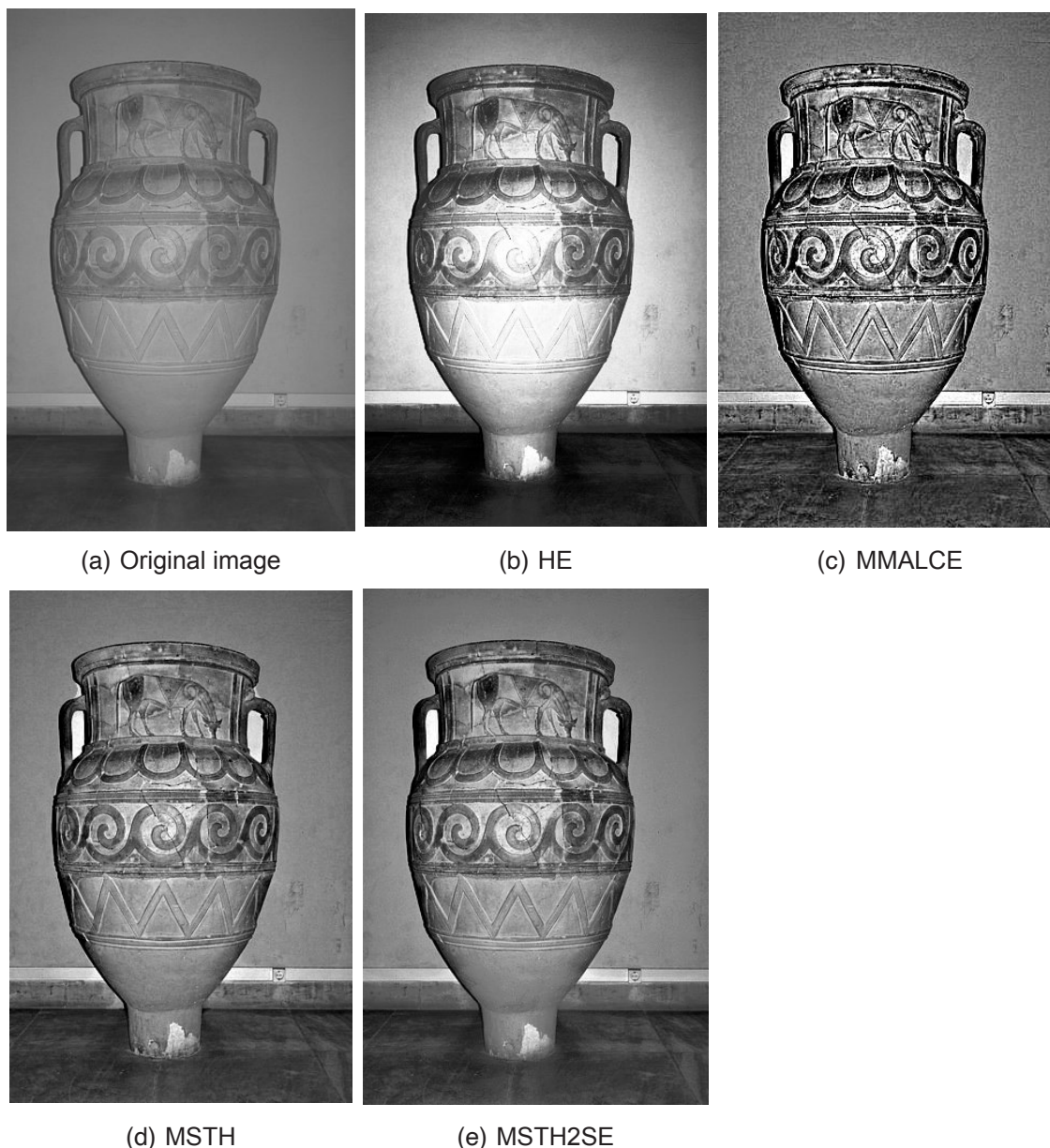


Figure 2. Visual results obtained by applying different enhancement algorithms to the Vase image

CONCLUSION

In this work the MSH2SE algorithm was presented and is used to improve the image contrast. Also, the proposed method preserves the average brightness. MSH2SE is based on the multiscale top-hat transform. The relative performance of MSH2SE was evaluated with: Standard Deviation (SD), Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) and Mean Absolute Brightness Error (MABE).

The proposed algorithm was compared with state-of-the-art algorithms and proved to be competitive, It is worth mentioning that MSH2SE distorts images less.

REFERENCES

ABDULLAH-AL-WADUD, Mohammad, et al. A dynamic histogram equalization for image contrast

enhancement. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2007, vol. 53, no 2, p. 593-600.

AQUINO-MORÍNIGO, Pabla B., et al. Bi-histogram equalization using two plateau limits. Signal, Image and Video Processing, 2017, vol. 11, no 5, p. 857-864.

ARBELAEZ, Pablo; FOWLKES, Charless; MARTIN, David. The Berkeley segmentation dataset and benchmark. Computer Science Department, Berkeley University.[Online]. Available: <http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/bsds>, 2007.

ARYA, Anu, et al. Enhancement of brain MR-T1/T2 images using mathematical morphology. En Information and Communication Technology for Sustainable Development. Springer, Singapore, 2020. p. 833-840.

BAI, Xiangzhi; ZHOU, Fugen. A unified form of multi-scale top-hat transform based algorithms for image processing. Optik, 2013, vol. 124, no 13, p. 1614-1619.

BAI, Xiangzhi; ZHOU, Fugen; XUE, Bindang. Image enhancement using multi scale image features extracted by top-hat transform. Optics & Laser Technology, 2012, vol. 44, no 2, p. 328-336.

BAI, Xiangzhi; ZHOU, Fugen; XUE, Bindang. Image fusion through local feature extraction by using multi-scale top-hat by reconstruction operators. Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 2013, vol. 124, no 18, p. 3198-3203.

BAI, Xiangzhi; GUO, Sheng. Weight strategy aided infrared and visible image fusion utilizing the center operator from opening and closing based toggle operator. Infrared Physics & Technology, 2018, vol. 92, p. 190-196.

BURGER, Wilhelm; BURGE, Mark J. Digital image processing: an algorithmic introduction using Java. Springer, 2016.

CABALLERO, Rubén Darío Medina, et al. Quadri-Histogram Equalization for infrared images using cut-off limits based on the size of each histogram. Infrared Physics & Technology, 2019, vol. 99, p. 257-264.

CHAN, Raymond H.; HO, Chung-Wa; NIKOLOVA, Mila. Salt-and-pepper noise removal by median-type noise detectors and detail-preserving regularization. IEEE Transactions on image processing, 2005, vol. 14, no 10, p. 1479-1485.

DEMIREL, Hasan; ANBARJAFARI, Gholamreza. Satellite image resolution enhancement using complex wavelet transform. IEEE geoscience and remote sensing letters, 2009, vol. 7, no 1, p. 123-126.

HAN, Zhao; WANG, Xiaoli. A Signal Period Detection Algorithm Based on Morphological Self-Complementary Top-Hat Transform and AMDF. Information, 2019, vol. 10, no 1, p. 24.

HORE, Alain; ZIOU, Djemel. Image quality metrics: PSNR vs. SSIM. En 2010 20th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, 2010. p. 2366-2369.

LEGLAND, David; ARGANDA-CARRERAS, Ignacio; ANDREY, Philippe. MorphoLibJ: integrated library and plugins for mathematical morphology with ImageJ. Bioinformatics, 2016, vol. 32, no 22, p. 3532-3534.

LIAO, Miao, et al. Retinal vessel enhancement based on multi-scale top-hat transformation and histogram fitting stretching. Optics & Laser Technology, 2014, vol. 58, p. 56-62.

MENDEZ, Raul, et al. Color Image Enhancement Using a Multiscale Morphological Approach. En Argentine Congress of Computer Science. Springer, Cham, 2018. p. 109-123.

MELLO ROMÁN, Julio César, et al. Entropy and contrast enhancement of infrared thermal images using the multiscale top-hat transform. Entropy, 2019, vol. 21, no 3, p. 244.

MUKHOPADHYAY, Susanta; CHANDA, Bhabatosh. A multiscale morphological approach to local contrast enhancement. *Signal Processing*, 2000, vol. 80, no 4, p. 685-696.

PENG, Bo; WANG, Yang; YANG, Xianfeng. A multiscale morphological approach to local contrast enhancement for ultrasound images. En 2010 International Conference on Computational and Information Sciences. IEEE, 2010. p. 1142-1145.

PINEDA, Isidro Augusto Brizuela, et al. Quadri-histogram equalization using cutoff limits based on the size of each histogram with preservation of average brightness. *Signal, Image and Video Processing*, 2019, vol. 13, no 5, p. 843-851.

ROMÁN, Julio César Mello; AYALA, Horacio Legal; NOGUERA, José Luis Vázquez. Top-hat transform for enhancement of aerial thermal images. En 2017 30th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI). IEEE, 2017. p. 277-284.

ROMÁN, Julio César Mello, et al. Image enhancement with mean brightness preservation based on multiscale top-hat transform. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, 2020, vol. 7, no 1.

SOILLE, Pierre. *Morphological image analysis: principles and applications*. Springer Science & Business Media, 2013.

YE, Bin; PENG, Jia-xiong. Small target detection method based on morphology top-hat operator. *Journal of Image and Graphics*, 2002, vol. 7, no 7, p. 638-642.

ÍNDICE REMISSIVO

A

Aplicações 53, 71, 74, 82, 105, 107, 165, 167, 168, 169, 192, 210, 212, 214, 217, 220, 232, 255, 258

Aprendizagem 8, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 71, 79, 83, 86, 91, 92, 96, 98, 104, 125, 160, 162, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 208, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270

Avaliação 3, 15, 16, 36, 91, 95, 116, 191, 192, 259, 260, 261, 262, 269, 270

B

Bicentenário 199, 201

Biomatemática 133, 134, 148, 149

C

Cálculo 46, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 103, 105, 110, 115, 129, 147, 164, 208, 209, 227, 266, 268, 270

Cálculo Diferencial 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86

Ciência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 31, 33, 39, 43, 46, 53, 54, 58, 79, 80, 82, 92, 96, 102, 104, 169, 170, 199, 203, 205, 206, 216, 218, 232, 233

Computacionais 147, 160, 161, 224

Conceito 34, 43, 45, 47, 55, 56, 57, 60, 61, 71, 74, 83, 126, 127, 170, 171, 172, 178, 179, 181, 182, 185, 192, 194, 199, 207, 261

Cubagem 105, 107, 108, 110, 112, 113, 114

D

Docência 20, 21, 22, 23, 27, 28, 47

E

Educação 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 95, 96, 98, 103, 104, 122, 124, 125, 162, 169, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 186, 187, 189, 190, 198, 200, 202, 208, 261, 269, 270, 271

Ensino 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 91, 92, 96, 98, 109, 115, 125, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

201, 208, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 269, 270, 271

Equação Diferencial Ordinária 155, 156, 219

Equations 63, 146, 149, 217, 218, 233, 234, 238, 243, 244, 248

Espacial 21, 22, 29, 58, 103, 105, 107, 111, 114

Estatística 55, 57, 61, 63, 64, 72, 114, 132, 164, 165, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 258

Etnomatemática 15, 32, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 114

F

Formação 2, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 52, 53, 57, 70, 71, 79, 80, 86, 87, 91, 104, 151, 152, 179, 189, 196, 197, 198, 199, 202, 204, 205, 206, 261

Formação Continuada 12, 31, 33, 34, 35, 36

Funções 57, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 116, 135, 140, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 174, 176, 190, 208, 217, 224, 233, 255

Functional-Integral 233, 234, 238, 241, 242, 243, 244

G

GeoGebra 69, 70, 72, 73, 74, 79, 80, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 175, 176

Geometria 14, 20, 21, 22, 28, 30, 72, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 114, 164, 175

Gestar 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40

H

História da Matemática 13, 14, 19, 32, 199, 200, 207, 208

HIV 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 146, 147

I

Imunoterapia 148, 149, 150, 151, 152, 153

Inovações 35, 163, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 176

Interdisciplinar 11, 13, 16, 17, 38, 163, 169

J

Jogos 11, 13, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 180, 183, 186

L

Lógica 7, 10, 129, 170, 185, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 255

M

Matemática 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 132, 147, 148, 149, 153, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 243, 244, 245, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 264, 270, 271

Matemática Crítica 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 186

Materiais Manipuláveis 31, 34, 35, 39, 45, 46

Método 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 53, 63, 65, 71, 92, 99, 105, 110, 111, 113, 127, 130, 131, 135, 138, 155, 157, 158, 198, 215, 217, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 254, 256, 258

Modelagem 32, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 128, 132, 133, 134, 136, 148, 149, 153, 228, 230, 232

Modelo Matemático 39, 52, 80, 81, 83, 84, 89, 94, 132, 148, 149, 151, 152, 153

O

Operações Aritméticas 34, 41, 42

P

Pescado 100, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124

Porcentagem 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 137

Projeto 20, 39, 58, 75, 76, 127, 156, 163, 164, 165, 166, 169, 174, 175, 192, 197

R

Racionalidade 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Recursos Didáticos 31, 33, 34, 39

Resolução 14, 15, 16, 32, 37, 38, 53, 65, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 171, 179, 206, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 266

Reticulado 254, 255

Retração 254, 255, 256, 257, 258

S

Sarampo 62, 63, 64, 65, 67, 68

T

Teatro 180, 181, 182, 183, 184, 186

Tecnologias 79, 116, 160, 161, 162, 175, 176

Teorema de Stokes 199, 206, 207

Terapia 132, 150, 152

Tora 105, 106, 107, 110, 112, 113

V

Vacinação 62, 63, 64, 65, 67

INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

[@atenaeditora](https://www.instagram.com/atenaeditora) 

www.facebook.com/atenaeditora.com.br 

INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

[@atenaeditora](https://www.instagram.com/atenaeditora) 

www.facebook.com/atenaeditora.com.br 

 **Atena**
Editora

Ano 2020